1️⃣ Le repère (la base de toute la géométrie dans ce chapitre)

🧠 Idée simple

Imagine une **carte au trésor** 🗺️.

Pour trouver un trésor, on donne **une position précise**.

En mathématiques, on utilise un **repère** pour donner la position d'un point.

Un repère ressemble à ça :

```
          y
          ↑
          |
          |
          |
--------0---------→ x
          |
          |
```

- la ligne horizontale = **axe des x**
- la ligne verticale = **axe des y**
- le point au centre = **origine (0,0)**

2️⃣ Comment écrire la position d'un point

La position d'un point s'écrit :

```
(x , y)
```

Exemple :

```
A(2 , 3)
```

Cela veut dire :

- on va **2 vers la droite**
- puis **3 vers le haut**

🎨 Visualisation

```
y
↑
|
|        A(2,3)
|
|
|_________________→ x
      2
```

Donc :

```
x = déplacement horizontal
y = déplacement vertical
```

3️⃣ Comment placer un point (méthode)

Si on a :

```
A(3 , 2)
```

Étape 1

On part du centre :

```
(0,0)
```

Étape 2

On avance **3 sur l'axe x**

```
→ → →
```

Étape 3

On monte **2**

```
↑ ↑
```

On arrive ici :

```
y
↑
|
|         A
|
|
|_________________→ x
```

4️⃣ Les 4 zones du repère

Le plan est divisé en **4 parties appelées quadrants**.

```
      y
      ↑
  II  |   I
------0-------
 III  |   IV
      |
      → x
```

Mais pour ce chapitre, ce n'est **pas très important**.

5️⃣ Exemple simple

Point :

```
B(-2 , 4)
```

Cela signifie :

- 2 vers la **gauche**
- 4 vers le **haut**

```
y
↑
|     B
|
|
|_________________→ x
```

✏️ Exercice 1 (très simple)

Place le point :

```
A(2 , 1)
```

Étapes

1️⃣ partir de (0,0)

2️⃣ aller **2 vers la droite**

3️⃣ monter **1**

✅ Correction

```
y
↑
|
|          *
|
|_______________→ x
        2
```

Le point est :

```
A(2,1)
```

✏️ Exercice 2

Place :

```
B(-3 , 2)
```

🧠 Solution étape par étape

1️⃣ partir du centre

```
(0,0)
```

2️⃣ aller **3 vers la gauche**

```
← ← ←
```

3️⃣ monter **2**

```
↑ ↑
```

✅ Correction

```
y
↑
|      B
|
|
|_________________→ x
```

Point :

```
B(-3,2)
```

✏️ Exercice 3

Place les points :

```
C(1 , 4)
D(-2 , -1)
```

Essaie de réfléchir :

- droite ou gauche ?
- haut ou bas ?

✅ Correction

C(1,4)

```
1 à droite
4 vers le haut
```

D(-2,-1)

```
2 à gauche
1 vers le bas
```

🧠 Résumé ultra simple (explication enfant)

Un repère est comme **une carte**.

Pour trouver un point :

```
(x , y)
```

on fait :

1️⃣ on va **à gauche ou à droite** (x)

2️⃣ puis **on monte ou on descend** (y)

Comme un **jeu vidéo où on donne une position sur la carte** 🎮.